

LA CÉMENTATION

Ce traitement s'effectue sur des aciers à faible pourcentage en carbone ($C < 0,25\%$) donc non trempant, possédant une bonne ductilité en vue d'augmenter la dureté superficielle.

1 - But de la cémentation :

Enrichir en carbone la couche superficielle d'une pièce (ou d'une partie de pièce) en acier travaillant à l'usure, afin qu'elle puisse prendre la trempe.

2 – Principe :

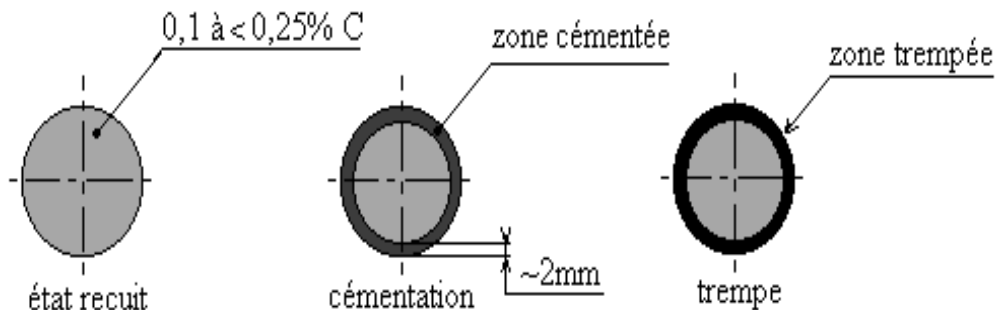
Les pièces à cémenter sont mises en présence d'un corps riche en carbone appelé **cément**. Celui-ci peut-être solide, liquide ou gazeux. L'ensemble (**pièce - cément**) est porté à une température élevée (**875° à 925° C**) nécessaire à la diffusion du carbone.

La cémentation s'effectue en deux temps :

② **Le transfert du carbone** : du cément à la surface de la pièce.

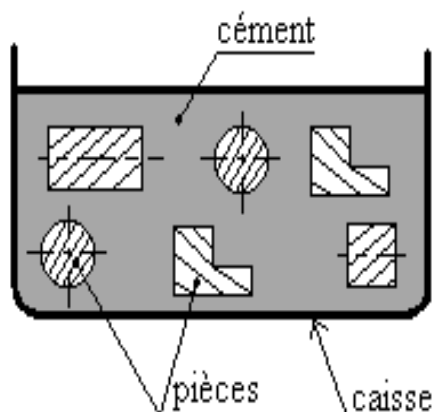
② **La diffusion du carbone** : à l'intérieur de la pièce.

La teneur souhaitée de carbone en surface est comprise entre **0.7** et **0.9 %** de carbone.



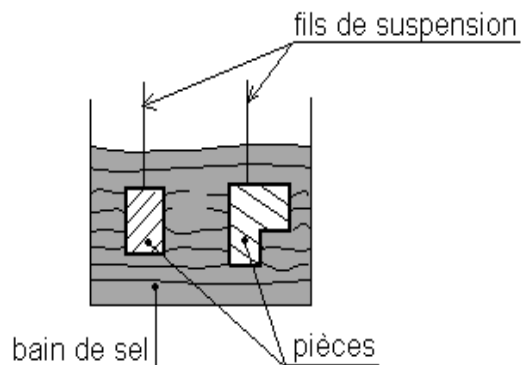
3 – Différents procédés :

3.1 – Cémentation solide



Les pièces sont entourées d'un cément solide à base de charbon de bois et de carbonate de baryum, le tout mis dans des caisses en acier réfractaire et porté en température de traitement pendant un temps très long (environ 1 heure par 0,1mm traité)

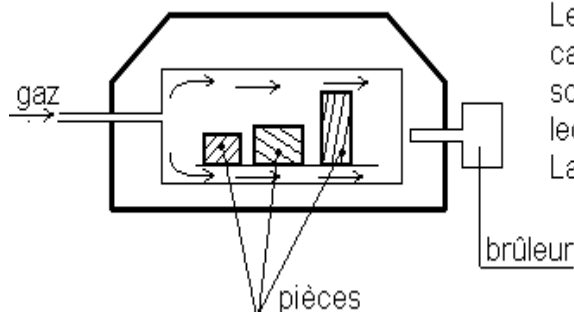
3.2 – Cémentation liquide :



Ce procédé consiste à immerger les pièces dans un bain de sels fondus cédant facilement du carbone. Le ciment liquide contient du cyanure dont le rôle est d'accélérer la diffusion du carbone dans l'acier (la pénétration est de l'ordre de 0,33mm/h). En raison de la toxicité du cyanure, des précautions sont nécessaires pour l'exécution de ce traitement.

Remarque: Si le pourcentage de cyanure dépasse 25%, la cémentation liquide prend le nom de.....

3.3 – Cémentation gazeuse :



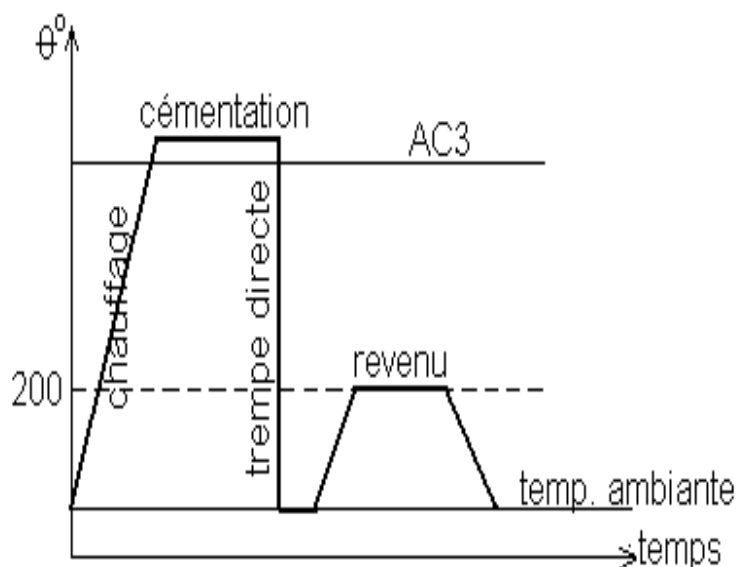
Le ciment utilisé est un mélange de gaz riche en carbone (oxyde de carbone, acétylène, ...) Les pièces sont placées dans un four chauffé de l'extérieur dans lequel circule le gaz de cémentation.

La vitesse de pénétration est de l'ordre de 0,4mm/h

4 - Traitements après cémentation :

La cémentation est toujours suivie d'une trempe

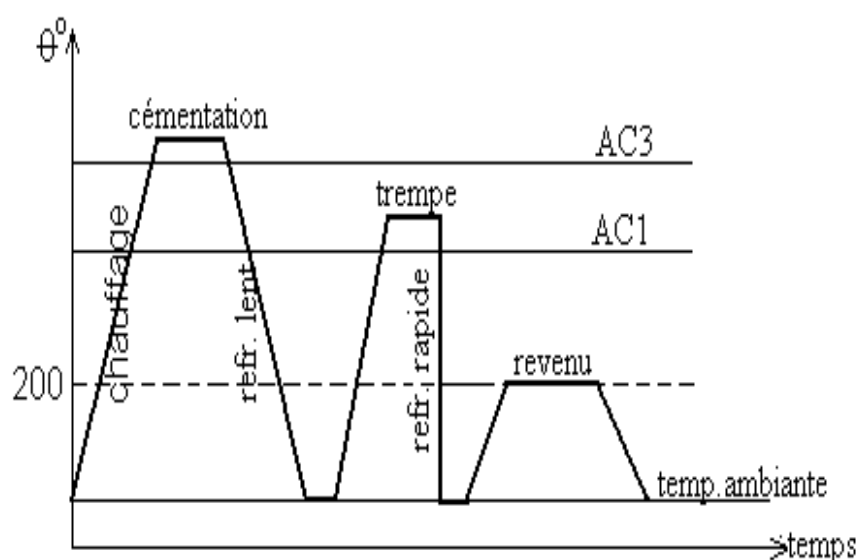
4.1 - Trempe directe :



Elle est effectuée après une cémentation liquide ou gazeuse des pour traitement thermique ou faiblement alliés.

Cémentation+trempe directe+revenu

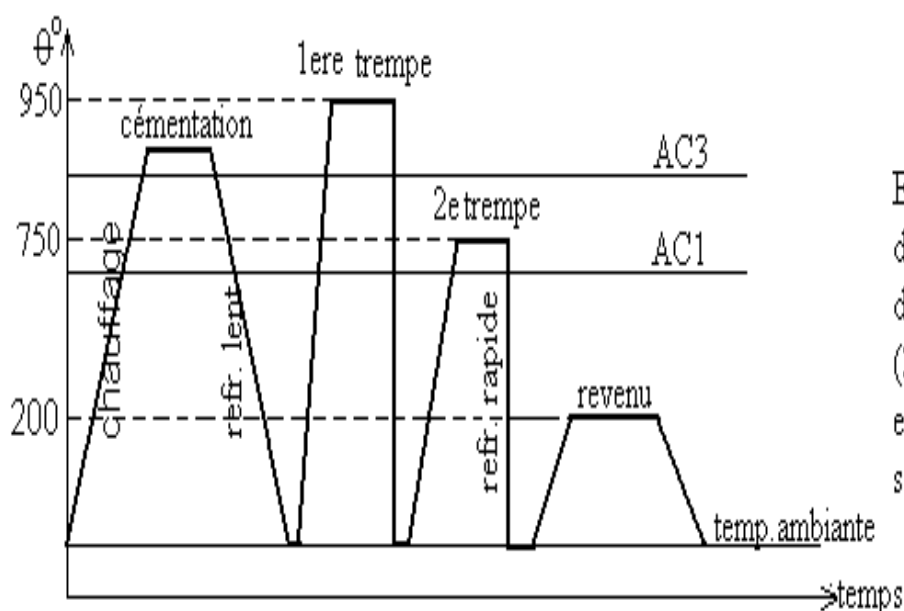
4.2- Trempe simple :



Cémentation+trempe simple+revenu

La cémentation est suivie d'un refroidissement lent. Ensuite on chauffe la pièce à une température de 800°C environ et on trempe la zone superficielle. Ce procédé est intéressant quand le résultat recherché est essentiellement la dureté de la couche externe.

4.3- Double trempe :



Cémentation+double trempe+revenu

Elle permet de régénérer le grain de la pièce (1ère trempe) et de durcir la couche de la pièce (2ème trempe). Elle est effectuée après une cémentation solide

5 - Aciers pour cémentation :

Ce sont généralement des aciers à basse teneur en carbone allié ou non.

Exemples :

C10 - C12 - C20

10NiCrMo14 - 18CrMo4 - 20NiCr6

6 - Réserves de cémentation :

Dans le cas de cémentation partielle de la pièce, les zones superficielles à ne pas cémenter seront protégées soit :

- **Par une surépaisseur** : cette dernière doit être supérieure à la profondeur de la couche cimentée et sera enlevé par usinage entre la cémentation et la trempe.
- **Par protection** : on utilise dans ce cas de la résine, de la peinture, ...

Remarque : Après cémentation suivie de trempe, on obtient une dureté superficielle comprise entre **700** et **800 HV**.

LA NITRURATION

Ce traitement s'effectue sur un métal déjà **trempe** et **revenu** donc sur des pièces qui possèdent des caractéristiques mécaniques élevées dans la masse. Il peut se pratiquer sur des pièces finies.

1 - But :

Former une couche superficielle très dure (**850 à 1200 HV**) et une très grande résistance à l'usure par frottement.

La nitruration n'est suivie d'aucun traitement ultérieur.

2 - Principe :

Les pièces à traiter se trouvent dans un milieu qui libère de l'azote à une température comprise entre **500** et **600°C**. Ce dernier se combine aux différents atomes pour former des **nitrides** (*corps très durs*).

3 - Différents procédés :

3.1 - Nitruration solide :

Semblable à la cémentation solide, le milieu de traitement est composé de ferro-alliages avec une poudre activante et une poudre de nitruration. Ce procédé est récent par rapport aux autres.

3.2 – Nitruration liquide :

Les pièces sont immergées dans un bain de sels contenant des cyanures et des cyanates.

Le traitement s'effectue à une température de **570°C ± 5 °C** avec un préchauffage des pièces à **400 °C** pour éviter une chute trop importante de la température du bain de traitement.

Le maintien en température est de **90 min** pour les aciers et de **120 min** pour les fontes. Il est possible de nitrurer des aciers alliés ou non alliés, des fontes de moulage, des aciers de cémentation ou de construction.

Remarque : On ne connaît pas de protection valable contre la nitruration liquide (*qui soit sans effet sur la nature du bain*).

3.3 – Nitruration gazeuse :

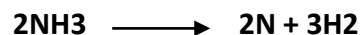
Les pièces sont mises dans un four rempli de gaz et à l'intérieur duquel se produit un enrichissement en azote à la surface des pièces.

Les températures de traitement sont comprises entre **490** et **550 °C** pendant **20** à **40 heures**.

Les profondeurs obtenues varient de **0,2** à **0,4 mm**.

La nitruration gazeuse se déroule en trois temps :

- Dissociation thermique de l'ammoniac (**NH₃**) en azote (**N**) et en hydrogène (**H**).



- Absorption de l'azote (**N**) par le fer α en solution solide à la surface de la pièce.
- Diffusion de l'azote à l'intérieur de la pièce.

On utilise pour ce procédé des aciers faiblement alliés au chrome, molybdène, aluminium, vanadium du type **30 Cr Al Mo 6 - 12** - **30 Cr Al V 6 - 3** - **40 Cr Al Mo 6 - 12**, etc.

Remarque : Les surfaces à ne pas nitrurer sont étamés.

LA CARBONITRURATION

1 - But :

Comme pour la cémentation, la carbonitruration est un procédé de traitement thermochimique des aciers. Elle permet d'augmenter la teneur en carbone de la surface à traiter, ce qui entraîne une augmentation de dureté après la trempe qui lui fait suite. En plus du carbone, un apport en azote est indispensable.

2 - Principe :

Les pièces à carbonitrurer sont mises en présence d'un corps liquide ou gazeux qui libère, au cours du traitement, de l'azote et du carbone. Ensuite elles sont portées à une température de

chauffage comprise entre **590** et **900°C** pendant un temps de maintien (**1h à 4h**) qui est fonction du traitement choisi (*liquide ou gazeux*) et de la profondeur souhaitée. L'azote a pour rôle d'abaisser le point de transformation **AC₃**.

La carbonitruration s'effectue en deux temps :

- a - à partir de **590 °C**, transfert et diffusion de l'azote
- b - vers **825° C**, transfert et diffusion du carbone

3 - Différents procédés

3.1 - Carbonitruration liquide :

Elle s'opère en bain de sels composés de cyanures et de cyanates ainsi que de chlorures et de carbonates. Par action de l'oxygène de l'air, une partie des cyanures se transforme en cyanates qui libèrent de l'azote et le restant donne par décomposition le carbone de diffusion. Ce procédé peut entraîner une éventuelle rectification après trempe et permet d'obtenir une dureté de **800 à 1500 HV** (*après trempe*).

3.2 - Carbonitruration gazeuse : L'atmosphère de traitement (*four*) comprend :

- de l'azote libéré par l'ammoniac
- du carbone libéré soit par les hydrocarbures soit par cracking d'un liquide organique et d'un gaz porteur.

4 - Traitements après carbonitruration : Voir cémentation.

5 - Aciers de carbonitruration :

Utilisation d'aciers non alliés ou alliés. Ces derniers sont sensiblement les mêmes que pour la cémentation.

6 - Réserves de carbonitruration : Voir cémentation.